



EVIDENCIA DE TDD Y CLEAN CODE

DISEÑO DE APLICACIONES - 2

<https://github.com/IngSoft-DA2/274724-281190-250230>



INTEGRANTES:

Agustin Do Canto - 250230

Juan Ignacio Díaz - 274724

Santiago Remedi - 281190

SEPTIEMBRE 2024

ÍNDICE

Descripción de la estrategia de TDD seguida.....	1
Informe de cobertura y análisis de métricas.....	1
Cobertura obtenida utilizando dotCover en JetBrains Rider.....	1
Cobertura obtenida utilizando Coverlet en GitHub Actions.....	2
Porcentaje global - conclusiones.....	2
Cobertura específica - Dominio.....	3
Funcionalidades con (*) - demostración de TDD (evidencia de commits con ciclo RGR)	
4	
Mantenimiento de cuentas de administrador (*).....	4
1.1.1) Creación de cuentas de administrador - Pull Request Nro. 25.....	4
Creación de una empresa (*).....	5
Detección de movimiento (*).....	5
3.2.1 - Registrar cámaras de seguridad - Detección de movimiento (*) - Pull Request	
Nro. 65.....	5
Asociar dispositivos al hogar (*).....	6
Requerimiento 6.3: Asociar dispositivos al hogar (*) - Pull Request Nro. 19.....	6
Ejemplos de aplicación de Clean Code.....	7

Descripción de la estrategia de TDD seguida

Como técnica de desarrollo utilizando Test-Driven Development, decidimos utilizar inside-out ya que permite estar alineado con los requerimientos desde el principio, lo que también aclara cuales pueden ser los distintos casos de uso, y permite enfocarse en los componentes más importantes de la aplicación, por lo que después escalar se puede hacer más sencillo.

También, al primero hacer la lógica de negocio, todos los componentes internos ya están definidos (clases, interfaces) y es menos probable que sea necesario realizar cambios o agregar componentes que no se realizaron, ya que todo se realizó desde el principio. Otra de las razones es que empezar desde “abajo” lleva a no depender de las decisiones tempranas que se tomen de la API o de la UI, permite enfocarse en las bases antes de pensar en esos componentes.

Otra de las razones es que, al empezar por lo de más bajo nivel, tenemos definida la estructura de la base de datos desde más temprano, lo que permite cambiarla antes de que aparezcan errores o cambios, y nos lleva a formar esta estructura más pieza por pieza. Si desarrolláramos Outside-In, tendríamos gran parte de la lógica de negocio antes de tener el modelo de tablas, lo que podría llevar a, al pasar las entidades a la base de datos, la existencia de ciertas relaciones inesperadas o algún error en las relaciones formadas (falta de FK's, entidades no formadas correctamente de tal manera que Entity Framework no puede pasarlas a un modelo de tablas, etc).

Informe de cobertura y análisis de métricas

Cobertura obtenida utilizando dotCover en JetBrains Rider

Symbol	Coverage ... ▾	Uncover...
▾ Total	96% 	160/4556
> ▾ tests	99% 	15/2563
▾ src	93% 	145/1993
> DTOs	95% 	17/315
> BusinessLogic	94% 	25/446
> DataAccess	94% 	29/485
> WebApi	92% 	42/515
> Domain	86% 	32/232

Cobertura obtenida utilizando Coverlet en GitHub Actions

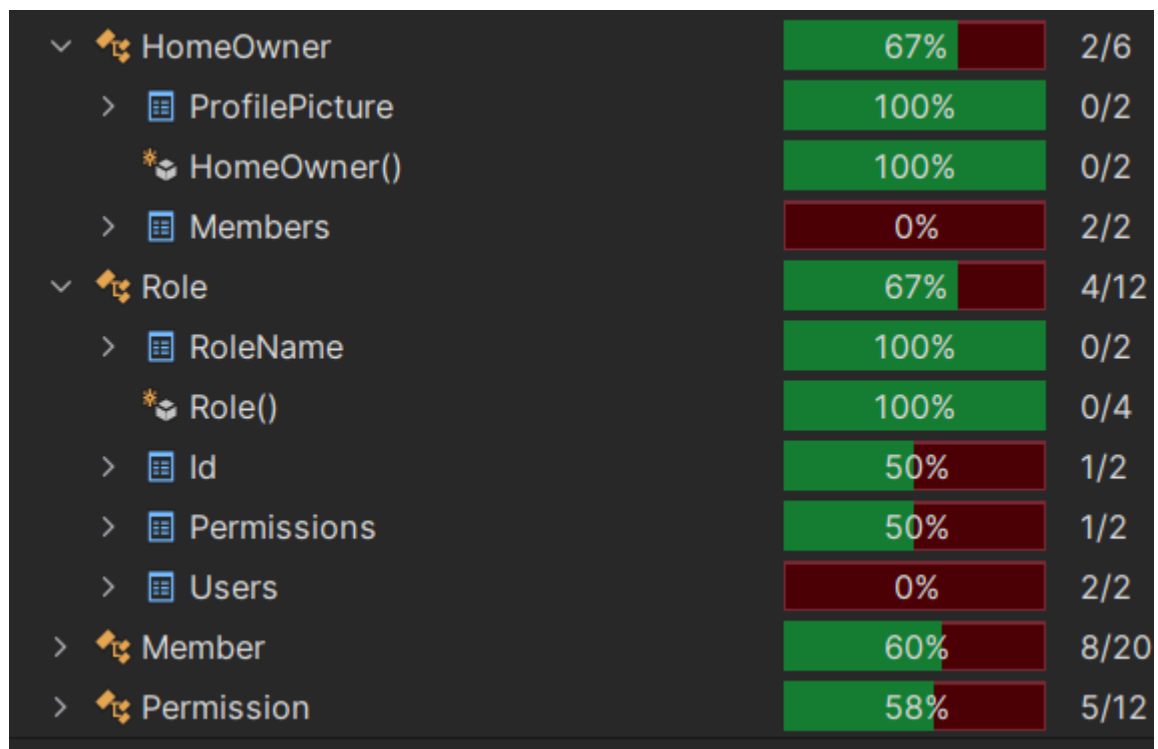
Code Coverage 97%			
Package	Line Rate	Branch Rate	Health
BusinessLogic	97%	93%	✓
DataAccess	98%	86%	✓
Domain	91%	100%	✓
DTOs	93%	100%	✓
WebApi	99%	73%	✓
Summary	97% (1591 / 1644)	88% (258 / 292)	✓

Minimum allowed line rate is 85%

Porcentaje global - conclusiones

Como se puede ver, el porcentaje final no es de 100%, aunque está muy cerca. Llegamos a la conclusión que esto es porque, a pesar de que la realización de TDD fue correcta y bien aplicada, no aplicamos TDD lo suficientemente riguroso. Esta falta ligera de porcentaje puede ser por varias razones que encontramos, es posible que hayamos generado entidades o comportamiento sin hacerlo estrictamente a través de TDD en las funcionalidades más complejas y con más cantidad de dependencias, también puede que al realizar refactorizaciones, sin notarlo cambiamos comportamiento, lo cual rompe con la definición de refactorizar, y luego este código quedó sin testear. A pesar de esto, sabemos que la realización de TDD fue correcta por la cercanía del porcentaje al 100%. Al final, mientras el objetivo del TDD es obtener el 100% de cobertura del código, en la práctica tomamos el objetivo del TDD como acercarse a la perfección teórica lo más posible.

Cobertura específica - Dominio



Como se pudo observar en el resultado de cobertura global, el dominio tiene una cobertura inferior a 90%. Esto, como se puede ver en la figura, es causado por las entidades “dummy” que utiliza Entity Framework para navegación, por lo que es normal que la cobertura de ese resultado.

Funcionalidades con (*) - demostración de TDD (evidencia de commits con ciclo RGR)

Mantenimiento de cuentas de administrador (*)

1.1.1) Creación de cuentas de administrador - Pull Request Nro. 25

Merged Feature/administrator creation #25
juandlazan merged 32 commits into develop from feature/administrator-cre... last week

AgustinDoCanto added 30 commits 2 weeks ago

- RED: Create_WithNullOrEmptyName_ShouldThrowException 4c31107
- RED: Create_WithNullOrEmptyName_ShouldThrowException (Compila) aca52d7
- GREEN: Create_WithNullOrEmptyName_ShouldThrowException 1d7fc7b
- REFACTOR: Create_WithNullOrEmptyName_ShouldThrowException 3e96f70
- RED: Create_WithNullOrEmptySurname_ShouldThrowException 0e61b20
- RED: Create_WithNullOrEmptyName_ShouldThrowException 67cdee1
- GREEN: Create_WithNullOrEmptySurname_ShouldThrowException 8939b2a
- REFACTOR: Create_WithNullOrEmptySurname_ShouldThrowException a2a0e58
- RED: Create_WithNullOrEmptyEmail_ShouldThrowException 8374147
- RED: Create_WithNullOrEmptyEmail_ShouldThrowException 5fb0a68
- GREEN: Create_WithNullOrEmptyEmail_ShouldThrowException 3968393
- REFACTOR: Create_WithNullOrEmptyEmail_ShouldThrowException 07a41e0
- RED: Create_EmailFormatIsInvalid_ShouldThrowException cb19377
- GREEN: Create_EmailFormatIsInvalid_ShouldThrowException d74d010
- REFACTOR: Create_EmailFormatIsInvalid_ShouldThrowException d3006f5
- RED: Create_PasswordIsNullOrEmpty_ShouldThrowException 73b1bb0
- RED: Create_PasswordIsNullOrEmpty_ShouldThrowException 6b180ca

1.1.2) Eliminación de cuentas de administrador - Pull Request Nro. 28

- RED: DeleteById_WithCorrectId_ShouldDelete ca6d691
- GREEN: DeleteById_WithCorrectId_ShouldDelete 6d15a38
- RED: DeleteById_WithNonExistentUserId_ShouldThrowException d3c7ebc
- GREEN: DeleteById_WithNonExistentUserId_ShouldThrowException 468bdf3
- REFACTOR: DeleteById_WithNonExistentUserId_ShouldThrowException 9829750
- RED: DeleteById_WithTwoUsers_ShouldBeOneInDatabase a68eb74
- GREEN: DeleteById_WithTwoUsers_ShouldBeOneInDatabase 940334f
- REFACTOR: DeleteById_WithTwoUsers_ShouldBeOneInDatabase 8e8c458
- RED: DeleteById_WithNonExistentUser_ShouldThrowException 460add7
- GREEN: DeleteById_WithNonExistentUser_ShouldThrowException 7501a51
- REFACTOR: DeleteById_WithNonExistentUser_ShouldThrowException 81e5030

Creación de una empresa (*)

Requerimiento 3.1: Creación de una empresa (*) - Pull Request Nro. 3

RED: Create_WithEmptyOrNullLogoType_ShouldThrowCompanyLogicException	a4cfafd
GREEN: Create_WithEmptyOrNullLogoType_ShouldThrowCompanyLogicException	3843eb0
REFACTOR: Create_WithEmptyOrNullLogotype_ShouldThrowCompanyLogicExcep...	b5b23d6
RED: Create_WithEmptyOrNullRut_ShouldThrowCompanyLogicException	72a2f38
GREEN: Create_WithEmptyOrNullRut_ShouldThrowCompanyLogicException	862d088
REFACTOR: Create_WithEmptyOrNullRut_ShouldThrowCompanyLogicException	93968c5
REFACTOR: Create_WithCorrectData_ShouldCreateSuccessfullyAndHaveCorrec...	10c1a36
GREEN: Create_WithCorrectData_ShouldCreateSuccessfullyAndHaveCorrectData	bf1331a
RED: Create_WithAlreadyExistantRut_ShouldThrowCompanyLogicException	834de76
GREEN: Create_WithAlreadyExistantRut_ShouldThrowCompanyLogicException	c944946
REFACTOR: Create_WithAlreadyExistantRut_ShouldThrowCompanyLogicException	9a08856

Detección de movimiento (*)

3.2.1 - Registrar cámaras de seguridad - Detección de movimiento (*) - Pull Request Nro. 65

Sagthy added 18 commits 1 hour ago		Milestone
		No milestone
RED: GetHomeMember_WhenMemberExists_ShouldReturnMember	aacabf5	Development
GREEN: GetHomeMember_WhenMemberExists_ShouldReturnMember	b4f6754	Successfully merging this pull request will create new commit conflicts on your branch. Resolve them in order to successfully merge into the target branch.
RED: GetHomeMember_WhenHomeDoesNotExist_ShouldThrowKeyNotFoundException	46cf340	None yet
GREEN: GetHomeMember_WhenHomeDoesNotExist_ShouldThrowKeyNotFoundException	f3de45f	Notifications
RED: DetectMotion_WhenCameraIsOnline_ShouldGenerateAndSendNotification	a7c90d0	☒ Unsubscribe
GREEN: DetectMotion_WhenCameraIsOnline_ShouldGenerateAndSendNotification	c66ba89	You're receiving notifications from this thread.
RED: DetectMotion_WhenCameraIsOffline_ShouldThrowInvalidOperationException	40edeba	1 participant
GREEN: DetectMotion_WhenCameraIsOffline_ShouldThrowInvalidOperationException	f942c8a	
RED: DetectMotion_WhenHomeIdIsEmpty_ShouldThrowKeyNotFoundException	10018af	☒ Lock conversation
GREEN: DetectMotion_WhenHomeIdIsEmpty_ShouldThrowKeyNotFoundException	942a8c7	
REFACTOR: Unused method	983dac4	
GREEN: GenerateAndSendMotionDetectedNotifications_WithValidParameters...	f4000bc	
RED: GetHomeMembers_WithCorrectData_ShouldReturnMembers	86f3277	
GREEN: GetHomeMembers_WithCorrectData_ShouldReturnMembers	261a203	
RED: GetById_WithValidId_ShouldReturnCorrectCamera	7d04c42	
GREEN: GetById_WithValidId_ShouldReturnCorrectCamera	a44a7d3	
RED: DetectMotion_WithCorrectData_ShouldSendNotification	7ccaa13	
GREEN: DetectMotion_WithCorrectData_ShouldSendNotification	91a293f	

Asociar dispositivos al hogar (*)

Requerimiento 6.3: Asociar dispositivos al hogar (*) - Pull Request Nro. 19

		RED: AssociateDevice_WithCorrectData_ShouldAssociateCorrectly	6bdf759
		GREEN: AssociateDevice_WithCorrectData_ShouldAssociateCorrectly	7a899a3
		REFACTOR: AssociateDevice_WithCorrectData_ShouldAssociateCorrectly	5ed8c1e
		RED: AssociateDevice_WithEmptyDeviceId_ShouldThrowException	4158deb
		GREEN: AssociateDevice_WithEmptyDeviceId_ShouldThrowException	fd0d07d
		REFACTOR: AssociateDevice_WithEmptyDeviceId_ShouldThrowException	2c4ee88
		RED: AssociateDevice_WithAlreadyAssociatedDevice_ShouldThrowException	4d4d260
		GREEN: AssociateDevice_WithAlreadyAssociatedDevice_ShouldThrowException	3113c53
		REFACTOR: AssociateDevice_WithAlreadyAssociatedDevice_ShouldThrowExce... 	cef360b
		REFACTOR: Create_WithCorrectData_ShouldBeInDatabase	6845cfc
		RED: Add_WithCorrectData_ShouldBeInDatabase	1d2c265
		GREEN: Add_WithCorrectData_ShouldBeInDatabase	5c9a3b6
		RED: AssociateDevice_WithCorrectHardwareId_ShouldAssociateCorrectly	8fa9601
		GREEN: AssociateDevice_WithCorrectHardwareId_ShouldAssociateCorrectly	0adeb22
		REFACTOR: AssociateDevice_WithCorrectHardwareId_ShouldAssociateCorrectly	d1b6aa9

Ejemplos de aplicación de Clean Code

Clase CreateUserArgs - Uso de constantes y de funciones mnemotécnicas

```
public record class CreateUserArgs
{
    private const int MinimumPasswordLength = 6;
    13 referencias
    public string Name { get; init; } = null!;
    12 referencias
    public string Surname { get; init; } = null!;
    26 referencias
    public string Email { get; init; } = null!;
    12 referencias
    public string Password { get; init; } = null!;

    16 referencias
    public CreateUserArgs(
        string name,
        string surname,
        string email,
        string password)
    {
        if (IsNameInvalid(name))...
        if (IsSurnameInvalid(surname))...
        if (IsEmptyEmail(email))...
        if (IsEmailFormatInvalid(email))...
        if (PasswordIsNullOrEmpty(password))...
        if (PasswordLengthIsLessThanMinimum(password))...
        if (PasswordDoesNotHaveAtLeastOneSpecialChar(password))...

        Name = name;
        Surname = surname;
        Email = email;
        Password = password;
    }

    1 referencia
    private bool PasswordDoesNotHaveAtLeastOneSpecialChar(string argsPassword)...

    1 referencia
    private bool PasswordLengthIsLessThanMinimum(string adminPassword)
    {
        return adminPassword.Length < MinimumPasswordLength;
    }
}
```

Clase HomeService - Uso de constantes y orden correcto de métodos por privacidad

```
namespace BusinessLogic;
5 referencias
public class HomeService(IHomeRepository repository) : IHomeService
{
    private const int MinimumMainStreetNumberPossible = 0;
    private const int MinAmountOfMaxMembersPossible = 1;
    16 referencias
    public Home Create(CreateHomeArgs args) {...}

    8 referencias
    public HomeDevice AssociateDevice(Guid homeId, Guid hardwareId) {...}

    10 referencias
    public Guid GetHomeIdByHardwareId(Guid hardwareId) {...}

    8 referencias
    public List<Member> GetHomeMembers(Guid homeId) {...}

    8 referencias
    public Member AddMemberToHome(Guid homeToBeAddedToId, NewMemberToAddArgs newMemberToAddArgs) {...}

    7 referencias
    public List<GetAllDevicesOfHomeArgs> ListHomeDevices(Guid homeId) {...}

    5 referencias
    public List<GetAllMembersOfHomeArgs> ListMembersOfHome(Guid homeId) {...}

    6 referencias
    public void UpdateMemberNotifications(Guid homeId, UpdateMemberNotificationsArgs args) {...}

    1 referencia
    private bool IsEmpty(Guid hardwareId) {...}

    1 referencia
    private bool HasEmptyOrNullArgs(CreateHomeArgs args) {...}

    1 referencia
    private bool HasInvalidDoorNumber(CreateHomeArgs args) {...}

    1 referencia
    private bool HasInvalidMaxAmountOfMembers(CreateHomeArgs args) {...}

    1 referencia
    private bool IsValidEmail(string email) {...}

    4 referencias
    private bool HomeDoesNotExist(Guid homeId) {...}
}
```

Clase UserService - Método mnemotécnicos y utilización de excepciones descriptivas

10 referencias

```
public List<GetAllUserArgs> GetAll(int? page = 1, int? pageSize = 10,
    string? fullName = null, string? role = null)
{
    if (role is not null && !userRepository.RoleExists(role))
    {
        throw new KeyNotFoundException("Role does not exist");
    }

    if (CurrentPageOrPageSizeIsNegative(page, pageSize))
    {
        throw new FormatException("Current page and page size cannot be negative or zero");
    }

    return userRepository.GetAll(page, pageSize, fullName, role);
}
```

6 referencias

```
public User DeleteById(Guid userId)
{
    if (UserDoesNotExist(userId))
    {
        throw new KeyNotFoundException("User to delete does not exist");
    }

    return userRepository.DeleteById(userId);
}
```